

Materia: Introducción a la Ingeniería Mecánica	Código: 30.51
Créditos: 3	Carga horaria total: 51
Departamento: Ambiente y Movilidad	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería Mecánica	
Fecha última actualización: 2/3/2023 18:23:29	

➤ Carga horaria:

51	Horas totales
34	hs. teóricas
17	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

3	Horas semanales
3	hs. presencial
	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

El proceso de Diseño Mecánico. Creación de producto, planificación de proyecto y definición de producto. Diseño conceptual y desarrollo de producto. Especificaciones y requerimientos. Proceso de Diseño. Evaluación.

➤ Presentación de la materia:

El proceso de formación de un Ingeniero Mecánico requiere el aprendizaje de diversas áreas del conocimiento para que puedan ser aplicadas al proceso de Diseño Mecánico. El desarrollo de un proyecto de Diseño de un sistema o producto es un proceso ordenado que tiene que dar lugar a la creatividad, a la búsqueda de soluciones novedosas y eficientes a la vez que asegurar que el proceso se complete con un producto que cumpla las especificaciones y con la confiabilidad necesaria.

En este curso los estudiantes incorporan las herramientas de diseño para cada paso del proceso y las ponen en práctica en proyectos que requieren poco conocimiento tecnológico.

➤ Objetivos de aprendizaje:

Conocer las áreas de conocimiento que abarca la Ing. Mecánica

Comprender y ser capaz de utilizar herramientas para poder llevar a delante un proceso de Diseño Mecánico.

➤ **Contenidos:**

Título	Descripción
Ingeniería Mecánica	Área de conocimiento de la especialidad. Tipos de Ingenierías.
Proceso de Diseño	Planificación de un Proceso de Diseño. Generación de Conceptos. Requerimientos y Especificaciones. Generación de un Producto Evaluación de un Producto.
Resolución de problemas.	Herramientas para resolución de problemas y toma de decisiones.
Introducción a la cinemática del movimiento de cuerpos rígidos y sus grados de libertad.	Cuerpos rígidos. Reducción de grados de libertad. Fijación en el espacio. Tecnología de fijaciones. Fuerzas externas e internas. Fuerzas equivalentes. Producto vectorial. Momento de una fuerza respecto a un punto. Producto escalar. Cuplas. Reducción de un sistema de fuerzas a una fuerza y cupla.

➤ Estrategias de enseñanza:

Durante las clases se produce la exposición de las distintas partes del proceso de diseño y de las herramientas que existen para resolver cada etapa del proceso con ejemplos de aplicación.

En la parte práctica, para complementar los temas desarrollados, se propone que se conformen equipos y que desarrollen un proyecto a lo largo del todo el cuatrimestre. El objetivo del proyecto es definido por los alumnos y deben analizar una necesidad, determinar los requerimientos y especificaciones que la solución deberá atender, proponer alternativas y ser capaces de evaluarlas.

En los grupos se distribuyen roles como diseñador, manufactura, project manager, etc, para sensibilizar a los alumnos con los compromisos y dificultades de cada rol.

En las actividades los alumnos deben realizar presentaciones orales con material de apoyo, redactar informes, generar documentación y evaluar los mismos de otros grupos en la búsqueda que desarrollen habilidades de comunicación efectivas y claridad en la exposición de ideas. El análisis de trabajos de otros grupos les permite tener un rol más crítico de las tareas a realizar.

Los docentes de la cátedra dentro del rol play toman dos roles: primero asesoran durante la elaboración de las actividades y luego en la evaluación toman el rol de gerente de ingeniería al que se le debe demostrar que si proyecto es viable con sus riesgos bajo control y que sus variables principales y sus interrelaciones están comprendidas.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Descripción del problema.	Los grupos deben analizar un problema propuesto, reconocer la problemática, las restricciones y oportunidades que este propone.
Especificaciones de ingeniería.	Los grupos deben confeccionar un informe de las especificaciones de ingeniería que han definido de acuerdo al problema elegido.
Plan de desarrollo	Los grupos deben confeccionar un informe con las etapas del plan de desarrollo de acuerdo al problema elegido.
Evaluación de concepto	Los grupos deben proponer soluciones alternativas para resolver el problema y realizar una presentación en la que evalúan los distintos conceptos con herramientas de toma de decisiones y valoran la mejor alternativa.
Revisión de diseño preliminar	Como cierre de la actividad los grupos deben realizar una presentación de diseño preliminar, de acuerdo a los principios propuestos por la NASA para el desarrollo de proyectos y un informe del mismo. En ambos formatos debe demostrar que la solución propuesta, el plan de trabajo asegura que se cumplirá con todos los requisitos con un riesgo aceptable y dentro de las limitaciones de costo, tiempos y conocimiento. Deben mostrar que han seleccionado las opciones de diseño correctas, se identificaron las interfaces y se describieron los métodos planeados para verificar cada etapa.

➤ Recursos didácticos:

Aula con pizarrón y pantalla.
Videos educativos.
Casos de estudio.
Salas de reunión.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

El alumno debe aprobar en grupo las siguientes tareas para aprobar la cursada:

Descripción del problema (Presentación)
Especificaciones de ingeniería (Informe)
Plan de desarrollo (Informe)
Evaluación de concepto (Presentación)
Revisión de diseño preliminar (Informe y Presentación)

Durante las mismas se evalúa el orden en el desarrollo del proyecto, la investigación de los conceptos, la documentación y presentación del proceso de diseño y el resultado obtenido.

En el examen final el alumno debe revisar el proceso de diseño y evaluar los aspectos a mejorar en el mismo.

Requisitos de aprobación:

Haber obtenido más de 60% en la evaluación de los Informes y Presentaciones a lo largo del curso sobre la base de:

Objetivo (20%)
Contenido (30%)
Presentación / Documentación (30%)
Conclusiones (20%)

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	The Mechanical Design Process, David G. Ullman, David Ullman LLC, 6ta edición 2017.

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	NASA Systems Engineering Handbook. (2016) NASA SP-2016-6105 Rev2 The Mechanical Design Process Case Studies, David G. Ullman, David Ullman LLC, 1era edición 2017.